

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA



DOCENTE:

Ing. Lopez Heredia Johan

CURSO:

Algoritmos Evolutivos

ESTUDIANTE:

Cruz Castillo Jhoan Antoni

CÓDIGO:

(0202114004)

NUEVO CHIMBOTE – PERÚ

2025

PARTE I: COMPARACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES CROMOSÓMICAS

Representación Binaria:

- Examen B tiene 9 alumnos en lugar de 13, lo que afecta el equilibrio.
- Promedios: A = 15.60, B = 14.00, C = 16.07.

Representación Permutacional:

- Distribución equilibrada: 13 alumnos por examen.
- Promedios: A = 15.38, B = 15.38, C = 15.46.
- Desviación estándar entre promedios: 0.0363 (muy baja).

Representación Real:

- También tiene 13 alumnos por examen y promedios similares.
- Promedios: A = 15.38, B = 15.38, C = 15.46.
- Desviación estándar entre promedios: 0.0363 y diferencia máxima de 0.08, indicando un buen equilibrio.

Análisis Comparativo

- Representación Permutacional y Real lograron mejor equilibrio con 13 alumnos por examen y promedios similares.
- Representación Binaria no alcanzó el equilibrio, con 9 alumnos en el examen B.
- Permutacional mostró rápida convergencia en las primeras generaciones, mientras que Binaria y Real tuvieron dificultades para mejorar su fitness, con fitness estancado en el caso binario y real.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Análisis Comparativo (Actividad 1)

- **Representación Binaria:**
 - Problema: Examen B tiene solo 9 alumnos, lo que genera desequilibrio.
 - Fitness: No mejoró durante las generaciones, lo que refleja dificultades en la distribución.
- **Representación Permutacional:**
 - Equilibrio: Logró 13 alumnos en cada examen, con promedios similares.
 - Fitness: Mejoró consistentemente, demostrando eficiencia en la optimización.
- **Representación Real:**
 - Equilibrio: También logró 13 alumnos por examen, con promedios similares y baja desviación estándar.
 - Fitness: No mejoró significativamente, lo que indica limitaciones en la optimización.

Conclusiones:

- Las representaciones permutacional y real lograron un mejor equilibrio entre los grupos y una asignación más equitativa.
- La representación binaria tuvo dificultades en la distribución y la convergencia fue más lenta.

2. Modificación de Fitness (Actividad 2)

- **Resultados:** Se penalizó la alta varianza de notas y se premió la diversidad, lo que mejoró el equilibrio de los grupos y promovió grupos más diversos.

Conclusión:

- La modificación del fitness mejoró la calidad de las soluciones, creando distribuciones más equilibradas.

3. Nuevo Operador Genético (Actividad 3)

- **Resultados:** Se implementó la mutación gaussiana, lo que permitió que los pesos cambiaran de manera gradual, mejorando la diversidad de las soluciones.

Conclusión:

- La mutación gaussiana proporcionó flexibilidad en la evolución de las soluciones, permitiendo cambios controlados.

4. Restricciones Adicionales (Actividad 4)

- **Resultados:** Se añadió la restricción de no permitir que todos los alumnos con notas < 11 estén en el mismo examen, lo que evitó concentraciones de bajo rendimiento.

Conclusión:

- La restricción adicional promovió una distribución más equitativa, evitando desequilibrios en los exámenes.

REFLEXIÓN SOBRE CUÁNDO Y POR QUÉ USAR CADA TIPO DE REPRESENTACIÓN

La representación binaria es adecuada para problemas de asignación discreta y cuando las soluciones pueden representarse con decisiones binarias, siendo simple y eficiente, aunque limitada en problemas con restricciones complejas o necesidad de diversidad. La representación real es ideal para problemas continuos o de optimización donde se requiere un ajuste fino y una mayor flexibilidad en la exploración de soluciones, pero puede ser menos eficiente en contextos discretos. Por su parte, la representación permutacional es útil para problemas que implican ordenación o asignación única de elementos sin repeticiones, como en tareas de programación, aunque su mutación es más compleja debido a la necesidad de mantener la validez del cromosoma.